DOI: 10.11991/yykj.202401011
网络出版地址: https://link.cnki.net/urlid/23.1191.U.20240820.1026.002

基于生成对抗网络的船舶可见光图像到红外图像的转换

王志坚，陈春雨

哈尔滨工程大学 信息与通信工程学院，黑龙江 哈尔滨 150001

摘　要: 为了解决红外制导研究中舰船图像样本数量不足的问题，提出一种面向舰船图像的改进的生成对抗网络（generative adversarial network , GAN），能够生成高质量的红外图像。首先转换可见光图像颜色空间以更好地捕捉夜间低亮度下图像的轮廓信息，然后引入残差块生成网络降低低像素的可见光图像对生成的红外图像的影响并加深网络层数以更好地学习深层映射关系，最后引入更平滑的损失函数加快收敛速度，提高生成红外图像目标边缘清晰程度。在制作的无人机拍摄的红外可见光配对的数据集进行测试，改进后的方法平均生成图像峰值信噪比（peak signal to noiseratio, PSNR）提升 20.3%，结构相似性度量（structural similarity, SSIM）提升 30.4%。结果表明改进的网络可以生成质量更高的红外仿真图像，用于目标检测等任务有更好的效果。

关键词: 域转换；对抗生成网络；红外图像生成；颜色空间；残差块；平滑损失函数；峰值信噪比；结构相似度
中图分类号: TP183　　**文献标志码:** A　　**文章编号:** 1009−671X(2024)05−0243−06

Transform from visible ship image based on generative adversarial network to infrared ship image

WANG Zhijian, CHEN Chunyu

College of Information and Communication Engineering, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China

Abstract: To address the issue of insufficient image samples of ship images for infrared guidance research, an improved generative adversarial network(GAN) is proposed specifically for ship images. This network is capable of generating high-quality infrared images. Firstly, the color space of visible light images is transformed to better capture image contour information under low-light conditions; Then residual block generation network is introduced to reduce the impact of low-pixel visible light images on the generated infrared images, deepen the network layers for better learning deep mapping relationships; Finally, a smoother loss function is introduced to accelerate convergence speed and enhance the edge clarity of the generated infrared image. The test on a dataset of infrared-visible light pairs captured by unmanned aerial vehicles showed that the improved method had an average peak signal-to-noise ratio(PSNR) improvement of 20.3% and structural similarity(SSIM) improvement of 30.4%. Experimental results indicate that the enhanced network can generate higher-quality simulated infrared images, leading to better performance in such tasks as target detection.

Keywords: domain transform; generative adversarial network; generation of infrared image; color space; residual block; smooth loss function; peak signal to noise ratio; structure similarity

随着越来越多的深度学习的计算机视觉任务在红外制导、红外目标检测和跟踪的应用，对红外图像数据集的需求越来越强烈，但是由于红外图像不容易获得并具有保密性，当前并没有大型公开的红外数据集。尽管采用三维建模物理仿真的方式能够得到更为真实的红外图像，但由于该方法过于繁琐需要大量实验数据支持并且运算量较大，相关软件涉及军事机密被国外严加封锁。

国外成熟的红外仿真软件比较知名的有 Vega Prime 和 SE-Workbench，杨薪洁等[1] 使用 Vega Prime 对舰船在海面场景下进行了仿真，李冰等[2] 使用 SE-Workbench 对地面场景进行了仿真。

基于生成对抗网络（generative adversarial network, GAN）[3] 的图像生成技术提供了新的图像生成方式，GANs 是一种学习从随机噪声 z 到输出图像 y 的生成模型。相比之下，conditional GANs

收稿日期: 2024−01−08.　**网络出版日期:** 2024−08−20.
基金项目: 中央高校基本科研业务费项目 (3072020CFT0803) .
作者简介: 王志坚，男，硕士研究生.
陈春雨，男，副教授，博士.
通信作者: 陈春雨，E-mail: springrain@hrbeu.edu.cn.

中国知网 https://www.cnki.net

从输入的图像 x 和随机噪声 z 学习一种映射到 y。生成器 G 被训练去生成不能被对抗的判别器 D 与真实图像区分开的图像，判别器 D 也同时被训练尽可能地鉴别出生成器生成的假图像。

Pix2pix[4] 和 CycleGAN[5] 提供了一种通用的图像到图像的转换框架，Pix2pix 使用了 U-Net[6] 结构的网络作为生成器，使用了 PatchGAN[7] 作为判别器；CycleGAN 使用了残差块网络[8] 作为生成器，同样使用了 PatchGAN 作为判别器。ThermalGAN[9] 引入了额外的温度信息用来辅助生成的红外图像。InfraGAN[10] 在生成网络的损失函数中引入了结构相似性作为额外的损失函数，另外还在判别网络中不止考虑整张图像是真的还是假的，而且考虑每个像素是真的还是假的。

李冰等[11] 使用改进的 GAN 生成红外图像；马得草等[12] 在 Pix2pix 的基础上通过改进生成网络和损失函数改善生成红外图像纹理；李海军等[13] 在 StyleGAN 的基础上通过缩减噪声和引入 WGAN-gp 损失函数提高生成红外舰船图像质量[14]；杨志钢等[15] 在 WGAN（wasserstein generative adversarial networks）判别器上引入残差块和添加感知损失生成可见光舰船图像[16]；徐奕欣等[17] 在 CycleGAN 的基础上尝试了可见光舰船图像生成红外图像；谢晓方等[18] 基于渐进式 GAN 对舰船红外图像进行了仿真；Liu 等[19] 和 Chen 等[20] 探索了红外图像的超分辨率。

本研究用无人机采集了不同时段的可见光红外图像，裁剪成一样大小，建立了可见光红外配对的数据集。为了弱化可见光色彩信息和更好地捕捉目标边缘信息，加入了图像色彩空间转换模块，将可见光 RGB（red, green, blue）图像转换到 HSV（hue, saturation, value）颜色空间再进行卷积，将 U-Net 结构网络更改为残差块结构网络并对层数进行加深，将 L1 损失函数更改为更平滑的 Huber 损失函数。通过在测试集的 92 张图像上进行测试，生成图像从主客观评价指标上相比原网络都有提升，验证了本文方法的有效性。

1　色彩空间转换

HSV 是 RGB 色彩模型中的点表示在圆柱坐标系的方法，这种表示方法试图做到比基于笛卡尔坐标系几何结构的 RGB 模型更加直观。HSV 即色相、饱和度、明度。HSV 把颜色描述为在圆柱坐标系内的点，这个圆柱的中心轴底部为黑色，顶部为白色，中间是灰色渐变，绕这个轴的角度对应于色相，到这个轴的距离对应于饱和度，沿这个轴的高度对应于明度。

$$m_{\max} = \max(R,G,B)$$

$$m_{\min} = \min(R,G,B)$$

$$\Delta = m_{\max} - m_{\min}$$

$$h = \begin{cases} 0^\circ, & m_{\max} = m_{\min} \\ 60^\circ \times \dfrac{G-B}{\Delta} + 0^\circ, & m_{\max} = R \text{ and } G \geqslant B \\ 60^\circ \times \dfrac{G-B}{\Delta} + 360^\circ, & m_{\max} = R \text{ and } G \quad lt; B \\ 60^\circ \times \dfrac{B-R}{\Delta} + 120^\circ, & m_{\max} = G \\ 60^\circ \times \dfrac{R-G}{\Delta} + 240^\circ, & m_{\max} = B \end{cases}$$

$$s = \begin{cases} 0, & m_{\max} = 0 \\ \dfrac{\Delta}{m_{\max}}, & \text{其他} \end{cases}$$

$$v = m_{\max}$$

相对于 RGB 色彩空间，HSV 在颜色的表示上弱化了可见光颜色分量，使得卷积网络可以更好地提取物体轮廓信息和亮度信息。一幅图像的 h、s、v 分量与 r、g、b 分量用灰度图表示，如图 1 所示。

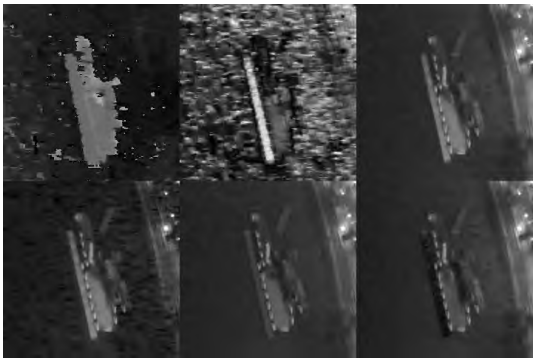

图1　HSV 与 RGB 颜色空间对比

2　残差块级联的网络结构

2.1　生成网络结构

Pix2pix 的生成网络采用 U-Net 结构，U-Net 结构是一种编码器解码器结构，Pix2pix 在 U-Net 网络的基础上加入了跳层链接。图像到图像的转换面临的一个问题是如何从一个高分辨率的输入结构映射到一个高分辨输出结构。Pix2pix 对这个问题的解决方法是考虑到输入和输出在纹理的表现上是不同的，但是其结构是相同的。因此，输入图像中的结构和输出图像中的结构是强相关的，所以 Pix2pix 在每 i 层和 $n-i$ 层加入跳层连接，n 为所有层的数量。每个跳层连接把 i 层的特征图和 $n-i$ 的特征图叠加。

中国知网　https://www.cnki.net

以训练图像 512×512 为例，由于 Pix2pix 的 U-Net 把 3 次降采样的特征图和上采样的特征图叠加，如图 2 所示。为了在输出图像中保持输入图像的结构，但由于夜间可见光图像质量较差，有效分辨率较低，加入长连接的跳层连接后会导致输出图像质量较差。本研究将生成网络改为短跳层连接的残差块组成的生成网络，使低层次的特征图对后续生成图像的影响降低。由于本研究数据集中包含白天和夜间的可见光图像和红外图像，在夜间可见光图像中有效像素较低，且夜间图像灯光会造成光晕，而红外图像并不受可见光影响，从夜间可见光图像到红外图像的映射比较复杂，所以本研究增加了残差块数量，以学习更复杂的可见光图像到红外图像的映射关系。本研究生成网络如图 3 所示。

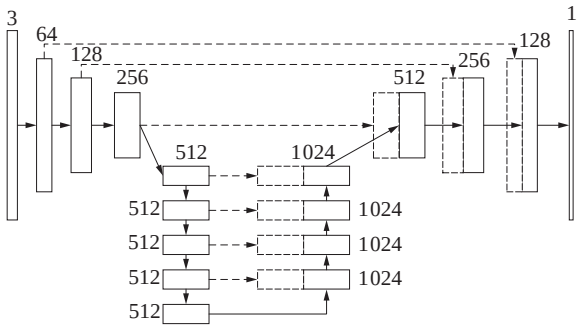

图2　Pix2pix 生成网络

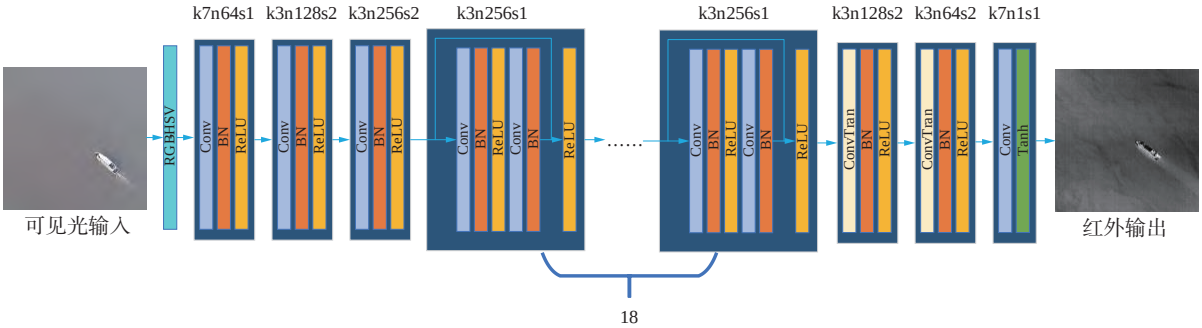

图3　本文生成网络结构

2.2　判别网络结构

判别器保持 Pix2pix 的 PatchGAN 网络不变，结构如图 4 所示。这个判别器尝试去判断图像的每个 $N\times N$ 块是真的还是假的。让这个判别器在整张图片上进行卷积，平均所有的结果得到最后的判别器 D 的输出。这个 N 可以远比图片分辨率小很多并且仍能产生高质量的结果，这是因为一个小的 PatchGAN 有更少的参数，运行得更快，可以应用到更大尺寸的图片中。假设在超过一个块直径的距离的像素之间是互相独立的，这个判别器可以有效地把图片建模为马尔可夫随机场。因此，PatchGAN 可以被理解为形成一种纹理或风格的损失函数。

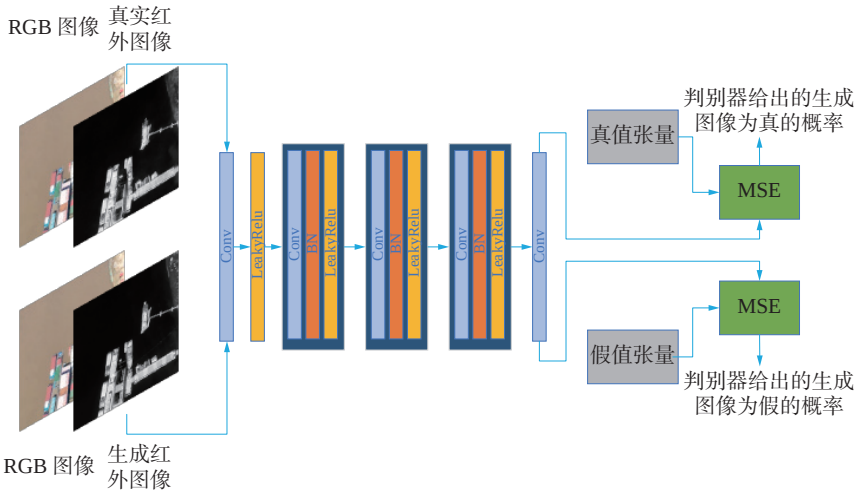

图4　判别网络

通过将生成器生成的 1 通道的灰度图像和 3 通道的可见光图像叠加，送入卷积网络，最终输出 1 通道的特征图，与同尺寸的标签张量计算最小均方误差（mean square error, MSE），得到生成图像是真和假的值，来反向传播训练判别器。

判别器由 5 层卷积组成，每层的通道数量分

中国知网　https://www.cnki.net

别是 C64-C128-C256-C512，在最后一层之后，用一次卷积映射到一维的输出，然后经过一个 Sigmoid 函数。第一个 C64 层不使用 BatchNorm，所有的 ReLUs 都是 LeakyReLU。

2.3　损失函数

条件 GAN 的目标可以写成：

$$\mathcal{L}_{c\mathrm{GAN}}(G,D)=\mathbb{E}_{x,y}[\ln D(x,y)]+\mathbb{E}_{x,z}[\ln(1-D(x,G(x,z))]$$

生成器 G 尝试去最小化这个目标而判别器尝试去最大化这个目标。

$$G^*=\mathrm{argmin}_G\mathrm{max}_D\mathcal{L}_{c\mathrm{GAN}}(G,D)$$

以前的研究发现把 GAN 的损失函数和传统的损失函数混合能够取得更好的效果，比如 L2 距离。判别器的主要任务不变，但生成器的任务不仅是骗过判别器，并且还要尝试去缩小真实图像和输出图像的 L2 距离。经过实验发现，用 L1 距离替代 L2 距离能减少生成图像模糊。

$$\mathcal{L}_{L1}(G)=\mathbb{E}_{x,y,z}[\|y-G(x,z)\|_1]$$

所以本研究 GAN 的终极目标是

$$G^*=\arg\min_G\max_D\mathcal{L}_{c\mathrm{GAN}}(G,D)+\lambda\mathcal{L}_{L1}(G)$$

本研究将 L1 损失修改为 Huber 损失，其分段损失函数为

$$L_\delta(a)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}a^2, & |a|\leqslant\delta\\ \delta\cdot\left(|a|-\dfrac{1}{2}\delta\right), & \text{其他}\end{cases}\tag{1}$$

这个函数在 a 的值比较小的时候是二次函数，在 a 的值比较大的时候是线性函数，在 $|a|=\delta$ 的两点 2 种情况相等，变量 a 指的是误差，也就是 $a=y-f(x)$，所以式 (1) 也可以写成

$$L_\delta(y,f(x))=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(y-f(x))^2, & |y-f(x)|\leqslant\delta\\ \delta\cdot\left(|y-f(x)|-\dfrac{1}{2}\delta\right), & \text{其他}\end{cases}$$

本研究将 δ 设置为 1 时能得到更好的结果。

3　红外图像转换实验结果与分析

3.1　船舶可见光红外数据集

由于红外图像的获取较难且红外数据具有敏感性，当前并没有大型的公开的配对的红外和可见光数据集。本研究采用的数据集为大疆 MTK300 无人机搭载 H20N 镜头拍摄的可见光和红外图像。经过换算焦距和分辨率裁剪得到像素值大小为 512×512 大小的图片，最终划分训练集 1 126 张图像，验证集 20 张图像，测试集 92 张图像，其中均包含白天和夜间的图像。

3.2　可见光图像生成红外图像实验

3.2.1　实验环境及参数设置

本研究的训练的设备为一台 CPU 为 i9-7980XE，内存为 128 GB，显卡为 4×NVIDIA TITAN V，系统为 Ubuntu 22.04 的工作站。

在训练参数的设置上，模型输入图像分辨率为 512×512，训练 400 轮，前 300 轮学习率设置为 0.000 2，最后 100 轮学习率线性减为 0。实验采用基于 Pytorch 的深度学习框架。

3.2.2　评价指标

GAN 常采用峰值信噪比（peak signal to noise ratio，PSNR）、结构相似性度量（structural similarity，SSIM）来评价生成图像的质量以及生成图像与真实图像的相似性。

通过计算 2 张图像的像素之间的均方差值来对比 2 张图像的差异，评价指标计算公式为

$$\mathrm{MSE}(I_1,I_2)=\frac{1}{c\times i\times j}\sum(I_1-I_2)^2$$

$$\mathrm{PSNR}(I_1,I_2)=10\times\lg\left(\frac{(\mathrm{MAX}(I_1,I_2))^2}{\mathrm{MSE}(I_1,I_2)}\right)$$

式中：I_1 和 I_2 为 2 张尺寸为 $i\times j$ 的通道数为 c 的图片；MAX 为最大像素值，本研究为 255。

SSIM 从亮度、对比度和结构 3 个方面对比生成图像和真实图像的相似度，SSIM 相比 PSNR 更符合人的主观观感，计算公式为

$$\mathrm{SSIM}(x,y)=\frac{(2\mu_x\mu_y+C_1)(2\sigma_{xy}+C_2)}{(\mu_x^2+\mu_y^2+C_1)(\sigma_x^2+\sigma_y^2+C_2)}$$

式中：μ_x、σ_x 和 μ_y、σ_y 分别为图像 X 和 Y 的均值、方差；σ_{xy} 为图像 X 和 Y 的协方差；$C_1=(K_1L)^2$，$C_2=(K_2L)^2$，其中 $K_1=0.01$，$K_2=0.03$；L 为图像的像素的最大值，本研究为 255。

3.3　实验结果

首先训练 Pix2pix 模型，该模型使用 U-Net 结构的生成网络，对测试集的 92 张可见光图像进行红外图像的生成，然后训练本研究的基于残差块的生成网络，对同样测试集进行红外图像的生成，计算生成图像和真实红外图像 PSNR 和 SSIM 并进行统计。训练过程中各损失变化曲线如图 5 所示。

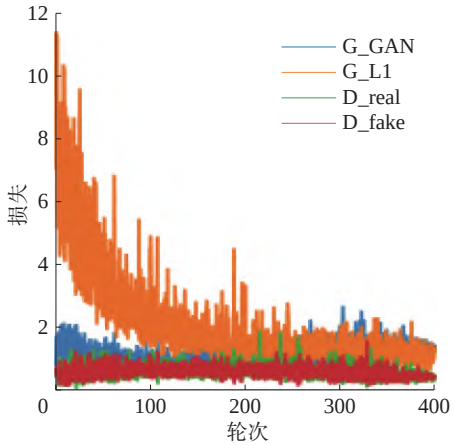

图5　损失曲线

中国知网　https://www.cnki.net

改进后测试集生成的红外图像 PSNR 与 SSIM 对比如图 6 和图 7 所示, 表 1 为改进前后颜色空间和生成网络结构的对比结果。实验结果表明改进后的方法在 PSNR 和 SSIM 这 2 个指标上均有明显提升, 且相比 Pix2pix 在夜间亮度较低情况下生成的质量较差的图片(PSNR 的值小于 15、SSIM 的值小于 0.5), 改进后的方法可以生成边缘清晰且噪声较少的质量相对高很多的图像。以主观观感对比 2 种方法的生成红外图像和真实红外图像如图 8 所示。

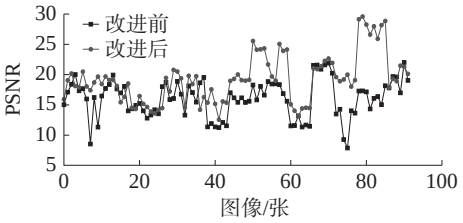

图6　PSNR 对比结果

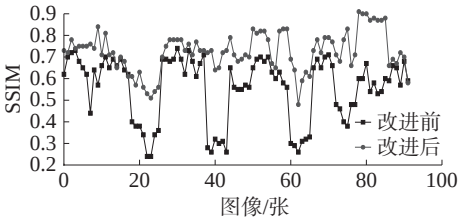

图7　SSIM 对比结果

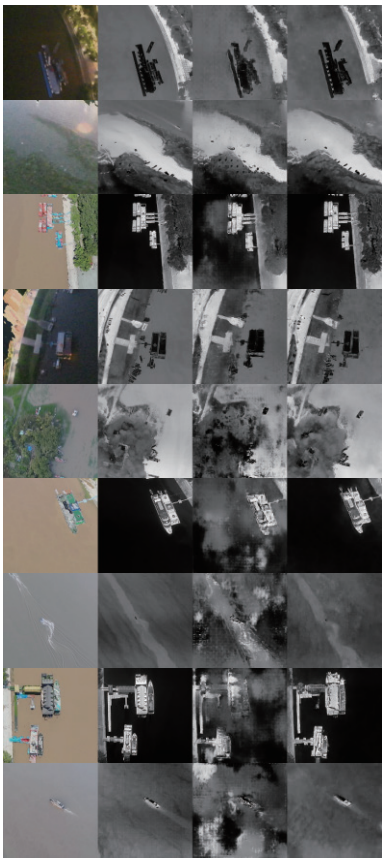

图8　改进后的生成红外图像对比

表1　平均结果

评价指标	改进前	改进后	提升/%
PSNR	16.0263	19.2912	20.37
SSIM	0.555435	0.724783	30.48

3.4　消融实验

本研究做了 2 种改进方法的消融实验, 分别对 RGB 和 HSV 不同的颜色空间和不同结构的生成网络结合进行对比 PSNR 和 SSIM, 实验结果如表 2 所示。

表2　消融实验结果

方法	颜色空间	生成网络	PSNR	SSIM
Pix2pix	RGB	U-Net	16.02	0.55
改变生成网络	RGB	改进的残差块网络	15.55	0.53
改变颜色空间	HSV	U-Net	15.58	0.54
本文方法	HSV	改进的残差块网络	19.29	0.72

3.5　目标检测相关实验

另外, 本研究还做了生成图像用于目标检测的检测率对比实验, 首先在真实红外图像的训练集中挑选一部分图像打上标签, 训练了 YOLOv5 的舰船检测模型, 然后在原 Pix2pix 生成的图像和改进后的网络生成的图像上进行目标检测, 统计每张图片检测出的舰船数量与原红外图像中舰船数量的比值, 得到检测率。图 9 给出了二者的目标检测准确率。

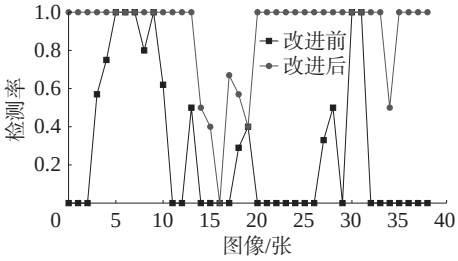

图9　舰船检测率

4　结论

本研究针对红外数据集不足的问题, 使用了深度学习网络将可见光图像生成红外图像, 通过修改图像的颜色空间和修改生成网络和损失函数, 实现了生成更高质量的红外图像的目的。

1)HSV 颜色空间相比 RGB 颜色空间可以减弱可见光中色彩分量对生成红外图像的影响, 有利于生成网络更好地捕捉夜间低亮度条件下图像中的物体轮廓边缘信息。

2)残差块级联网络相比 U-Net 网络可以更好地学习可见光图像到红外图像的复杂映射关系, 在可见光亮度较低的情况下能够避免将噪声传递到生成红外图像中。

中国知网　https://www.cnki.net

3)修改损失函数可以使训练过程更快收敛，对生成网络的优化更好。

实验结果表明，无论是从 PSNR 和 SSIM 客观评价指标还是主观观感上和目标检测检测率来看，本研究网络相比 Pix2pix 均有比较大的提升。在未来的工作中，针对生成红外图像纹理模糊和目标边缘不清晰的问题，将进一步研究超分辨率网络在生成高质量红外图像中的应用，使生成的红外图像能够适用于目标检测和目标追踪的要求。

参考文献：

[1] 杨薪洁, 张合新, 廖守亿. 基于 Vega Prime 的海面舰船目标红外图像仿真 [J]. 现代电子技术, 2022, 45(20): 86−90.

[2] 李冰, 苏娟, 郝媛媛. 基于 SE-Workbench-IR 的红外图像仿真 [J]. 红外技术, 2016, 38(8): 683−687.

[3] GOODFELLOW I J, POUGET-ABADIE J, MIRZA M, et al. Generative adversarial nets[C]//Proceedings of the 27th International Conference on Neural Information Processing Systems. Montreal: NeurIPS, 2014: 2672−2680.

[4] ISOLA P, ZHU Junyan, ZHOU Tinghui, et al. Image-to-image translation with conditional adversarial networks [C]//2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2017: 5967−5976.

[5] ZHU Junyan, PARK T, ISOLA P, et al. Unpaired image-to-image translation using cycle-consistent adversarial networks[C]//2017 IEEE International Conference on Computer Vision. Piscataway: IEEE, 2017: 2242−2251.

[6] RONNEBERGER O, FISCHER P, BROX T. U-net: convolutional networks for biomedical image segmentation[M]//Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, 2015: 234−241.

[7] LI Chuan, WAND M. Precomputed real-time texture synthesis with Markovian generative adversarial networks [M]//Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, 2016: 702−716.

[8] JOHNSON J, ALAHI A, LI Feifei. Perceptual losses for real-time style transfer and super-resolution[EB/OL]. (2016−03−27) [2023−10−18]. https://doi.org/10.48550/arXiv.1603.08155.

[9] KNIAZ V V, KNYAZ V A, HLADŮVKA J, et al. ThermalGAN: multimodal color-to-thermal image translation for person re-identification in multispectral dataset[M]//Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer International Publishing, 2019: 606−624.

[10] ÖZKANOĞLU M A, OZER S. InfraGAN: a GAN architecture to transfer visible images to infrared domain[J]. Pattern recognition letters, 2022, 155: 69−76.

[11] 李冰, 鲜勇, 张大巧. 基于条件生成对抗网络的红外图像生成算法 [J]. 光子学报, 2021, 50(11): 377−387.

[12] 马得草, 鲜勇, 苏娟, 等. 基于改进的条件生成对抗网络的可见光红外图像转换算法 [J]. 光子学报, 2023, 52(4): 240−254.

[13] 李海军, 孔繁程, 牟俊杰, 等. 基于 ISE-StyleGAN 的红外舰船图像生成算法 [J]. 光子学报, 2022, 51(12): 321−333.

[14] KARRAS T, LAINE S, AILA T. A style-based generator architecture for generative adversarial networks[C]//2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway: IEEE, 2019: 4396−4405.

[15] 杨志钢, 杨远兰, 苍思远, 等. 基于 GAN 的船舶遥感图像数据增广方法 [J]. 应用科技, 2022, 49(5): 8−14,23.

[16] ARJOVSKY M, CHINTALA S, BOTTOU L. Wasserstein generative adversarial networks[C]//Proceedings of the 34rd International Conference on Machine Learning. Sydney: ICML, 2017: 214−223.

[17] 徐亦欣, 胡清平, 熊张, 等. 一种水上目标可见光图像生成红外图像的方法 [J]. 红外技术, 2022, 44(9): 929−935.

[18] 谢晓方, 刘厚君, 张龙杰, 等. 基于渐进式生成对抗网络的舰船红外图像仿真 [J]. 激光与红外, 2021, 51(4): 471−479.

[19] LIU Qingming, JIA Ruisheng, LIU Yanbo, et al. Infrared image super-resolution reconstruction by using generative adversarial network with an attention mechanism[J]. Applied intelligence, 2021, 51(4): 2018−2030.

[20] CHEN Lihui, TANG Rui, ANISETTI M, et al. A lightweight iterative error reconstruction network for infrared image super-resolution in smart grid[J]. Sustainable cities and society, 2021, 66: 102520.

本文引用格式：

王志坚, 陈春雨. 基于生成对抗网络的船舶可见光图像到红外图像的转换 [J]. 应用科技, 2024, 51(5): 243–248.

WANG Zhijian, CHEN Chunyu. Transform from visible ship image based on generative adversarial network to infrared ship image[J]. Applied science and technology, 2024, 51(5): 243–248.

中国知网　https://www.cnki.net